Introducción

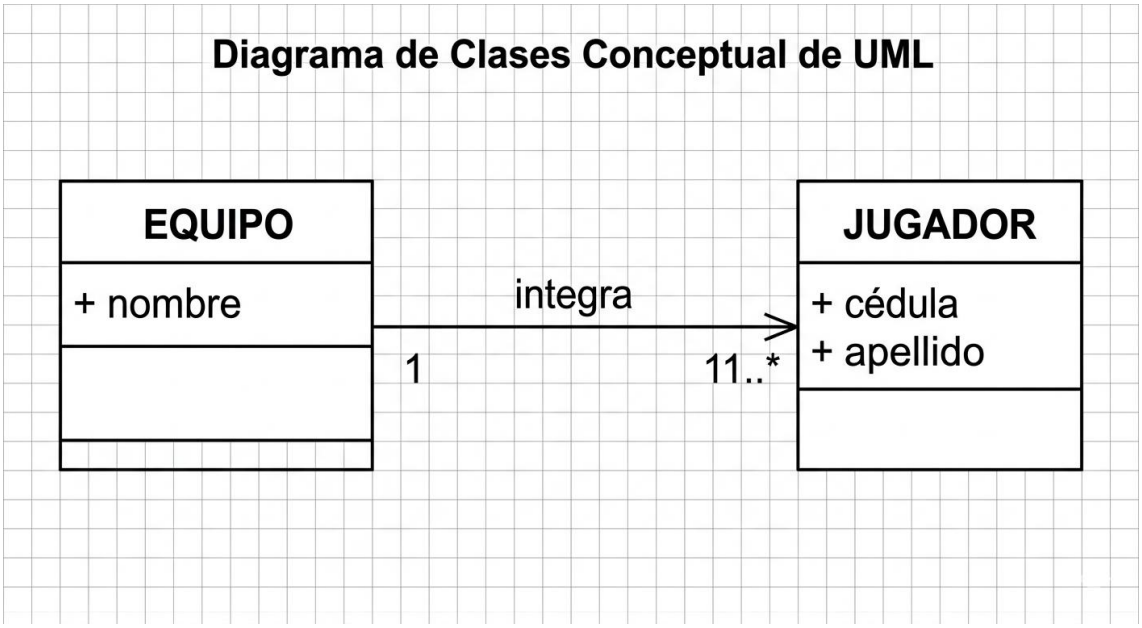
El análisis orientado a objetos (AOO) es una etapa crítica en el desarrollo de software que se centra en investigar el dominio del problema para identificar los objetos, conceptos y entidades que interactúan en él. En esta fase, el objetivo no es definir la implementación técnica, sino comprender qué debe hacer el sistema.

Dentro de este proceso, el diagrama de clases conceptual de UML actúa como un modelo del dominio. Su utilidad radica en que permite visualizar de forma gráfica y estandarizada la estructura lógica del sistema, definiendo las clases, sus atributos y las reglas de negocio (asociaciones) que las vinculan, facilitando la comunicación entre los interesados y el equipo de desarrollo.

Modelado conceptual de clases

Estructura lógica para la gestión de equipos y jugadores:

Diagramas de clases conceptual



Relaciones y Multiplicidades

El modelo se basa en dos tipos de asociaciones distintas para reflejar las reglas de negocio:

Asociación de Pertenencia (Integración):

Un Jugador pertenece a un único equipo (1).

Un Equipo está compuesto por 11 o más jugadores (11..*).

Asociación de Liderazgo (Capitanía):

Cada Equipo es capitaneado por un solo jugador (1).

Cada Jugador puede capitanear 0 o 1 equipo (0..1).

¿Hay alguna restricción que sea necesario incorporar al diagrama anterior?

Es necesaria una restricción de integridad lógica

Restricción: "El jugador que capitanea un equipo debe ser integrante de ese mismo equipo".

Sin esta regla adicional, el diagrama UML permitiría técnicamente que un jugador pertenezca al "Equipo A" pero sea capitán del "Equipo B", lo cual rompería las reglas básicas de cualquier certamen futbolístico profesional.

Conclusiones

El modelado realizado permite establecer una base sólida para el sistema de gestión. La distinción entre la relación de "pertenencia" y la de "capitanía" es fundamental, ya que poseen multiplicidades diferentes: mientras todos los jugadores deben estar en un equipo, solo un grupo selecto asume el rol de capitán.

Este diseño asegura que el sistema valide automáticamente que ningún equipo comience un certamen con menos de 11 jugadores y que la figura del capitán sea única y bien definida para cada escuadra.